AKTE 1 · ERMITTLUNG 1.1 · DS 1

Der erste Auftrag

Tabelle, Primärschlüssel, SELECT – FROM – WHERE – ORDER BY

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

FUNDBÜRO

> ***FALL-EINSTIEG*** *Gesa Ohlendiek vom Fundbüro Weserstedt bittet die Detektei, ihr Fundbuch zu prüfen – „irgendetwas stimmt da nicht". Bevor ihr ermittelt, müsst ihr das Fundbuch lesen und befragen können.*

BEWEISSTÜCK 1 Aufbau einer Tabelle

Das Fundbuch ist eine **Tabelle** (Relation) mit dem Namen Fundsache. Jede Zeile ist ein **Datensatz** (eine Fundsache), jede Spalte ein **Attribut** (z. B. Kategorie), jeder einzelne Eintrag ein **Attributwert** (z. B. 'Dokumente'). NULL heißt: Hier ist nichts eingetragen. Ausschnitt:

FundNr	Bezeichnung	Kategorie	Farbe	Stadtteil	Funddatum	Wert
3	Monatskarte	Dokumente	braun	Hafenviertel	2026-04-05	9
11	Mappe mit Noten	Dokumente	schwarz	Lindenhof	2026-04-28	15
31	Brillenetui	Sonstiges	*NULL*	Bahnhofsviertel	2026-06-01	5
38	Kuscheltier	Spielzeug	schwarz	Bahnhofsviertel	2026-06-21	7
39	Regenjacke	Kleidung	schwarz	Hafenviertel	2026-06-21	39
73	Sonnenbrille	Sonstiges	gelb	Bahnhofsviertel	2026-09-13	39
80	Regenschirm	Sonstiges	schwarz	Nordheide	2026-09-20	8

In der Kurzschreibweise steht der Tabellenname vor der Klammer, der Primärschlüssel ist unterstrichen:

`Fundsache(FundNr, Bezeichnung, Kategorie, Farbe, Fundort, Stadtteil, Funddatum, Wert, Finder, AbgeholtAm)`

BEWEISSTÜCK 2 Der Primärschlüssel

Ein **Primärschlüssel** bezeichnet jeden Datensatz eindeutig. Ein Attribut taugt nur dann, wenn es

1. **eindeutig** ist – für **alle möglichen** Daten, auch für die Fundsachen von morgen,
2. **nie NULL** ist – jeder Datensatz hat einen Wert,
3. **minimal** ist – nichts Überflüssiges enthält.

ERMITTLER-NOTIZ Ein Ausschnitt beweist nichts

Dass ein Wert in ein paar Zeilen nur einmal vorkommt, heißt nicht, dass er immer eindeutig ist. Frag dich: *Kann morgen eine zweite Fundsache mit diesem Wert abgegeben werden?*

BEWEISSTÜCK 3 Das Abfrage-Gerüst

Eine Abfrage beantwortet vier Fragen: *Welche Spalten?* (SELECT) – *Aus welcher Tabelle?* (FROM) – *Welche Zeilen?* (WHERE) – *In welcher Reihenfolge?* (ORDER BY, ASC aufsteigend ist Standard, DESC absteigend). Je Klausel eine Zeile, Schlüsselwörter groß:

```
SELECT Bezeichnung, Stadtteil, Wert
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Schlüssel'
  AND Wert > 25
ORDER BY Wert DESC;
```

Bezeichnung	Stadtteil	Wert
Briefkastenschlüssel	Weserufer	40
Schlüsselbund	Hafenviertel	37
Fahrradschlüssel	Weserufer	28

Mehrstufig sortieren: `ORDER BY Stadtteil, Wert DESC` sortiert erst nach Stadtteil; nur bei gleichem Stadtteil entscheidet der Wert (absteigend).

BEWEISSTÜCK 4 Vergleiche und Verknüpfungen

Operator	Bedeutung	Beispiel
`= !=`	gleich, ungleich	`Kategorie != 'Kleidung'`
`< >`	kleiner, größer	`Wert > 100`
`<= >=`	kleiner/größer **oder gleich**	`Wert >= 20` (20 gehört dazu)
`AND`	beide Bedingungen müssen gelten	`Kategorie = 'Schmuck' AND Wert > 50`
`OR`	mindestens eine Bedingung gilt	`Stadtteil = 'Altstadt' OR Stadtteil = 'Lindenhof'`
`NOT`	kehrt eine Bedingung um	`NOT Stadtteil = 'Hafenviertel'`

ERMITTLER-NOTIZ Klammern retten Fälle

AND bindet stärker als OR – wie Punkt vor Strich. `A OR B AND C` bedeutet `A OR (B AND C)`. Wenn du etwas anderes meinst, setze Klammern: `(A OR B) AND C`. Text steht in `'…'`, Zahlen ohne Hochkommata.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Gib im Fundbuch-Ausschnitt aus Beweisstück 1 je ein Beispiel für **Tabelle**, **Datensatz**, **Attribut** und **Attributwert** an (Pfeile) und trage es in die Tabelle ein.
2	★☆☆	PAPIER	Beurteile, ob **FundNr**, **Bezeichnung** oder **Funddatum** Primärschlüssel der Tabelle Fundsache sein kann. Gehe dabei auf alle drei Kriterien aus Beweisstück 2 ein.

LÖSUNG

Tabelle: Fundsache (der ganze Ausschnitt mit Kopfzeile) · **Datensatz:** eine Zeile, z. B. 38 | Kuscheltier | Spielzeug | schwarz | … · **Attribut:** eine Spalte, z. B. Farbe · **Attributwert:** ein einzelner Eintrag, z. B. 'Bahnhofsviertel' oder 7.

Typische Fehler:

◆ P7 Attribut und Attributwert verwechselt („Attribut = schwarz") – das Attribut ist die Spalte Farbe, 'schwarz' ist ein Wert darin.

LÖSUNG

FundNr: geeignet – das Fundbüro vergibt jede Eingangsnummer genau einmal (eindeutig auch für künftige Fundsachen), jede Fundsache bekommt eine (nie NULL), ein einzelnes Attribut (minimal).

Bezeichnung: ungeeignet – im Ausschnitt zwar eindeutig, aber morgen kann ein zweiter Regenschirm abgegeben werden; im ganzen Fundbuch gibt es z. B. mehrere Schals.

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

Funddatum: ungeeignet – an einem Tag werden mehrere Sachen gefunden; schon im Ausschnitt haben FundNr 38 und 39 dasselbe Funddatum.

Typische Fehler:

◆ P8 „Im Ausschnitt kommt jede Bezeichnung nur einmal vor, also ist sie Primärschlüssel." – ein Ausschnitt beweist keine Eindeutigkeit.

◆ P8 Nur „eindeutig" geprüft; „nie NULL" und „minimal" fehlen in der Begründung.

3 ★★☆ PAPIER

Gib an, welche Datensätze des Ausschnitts die Bedingung liefert – einmal wie notiert, einmal mit Klammern um die OR-Bedingung. Erläutere den Unterschied in einem Satz.

Bedingung	FundNr der Treffer
`Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'schwarz' AND Wert < 10` (wie notiert)	
`(Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'schwarz') AND Wert < 10`	

LÖSUNG

Wie notiert: **31, 38, 73, 80** – AND bindet stärker, gemeint ist also `Kategorie = 'Sonstiges' OR (Farbe = 'schwarz' AND Wert < 10)`: jede Fundsache der Kategorie Sonstiges (auch die Sonnenbrille für 39 €) und dazu das schwarze Kuscheltier für 7 €.

Mit Klammern: **31, 38, 80** – die Sonnenbrille (73) fällt heraus, weil jetzt für alle Zeilen Wert < 10 gelten muss.

Probe in der Konsole (der Ausschnitt per FundNr eingegrenzt):

```
SELECT FundNr
FROM Fundsache
WHERE FundNr IN (3, 11, 31, 38, 39, 73, 80)
  AND (Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'schwarz' AND
Wert < 10);
```

FundNr
31
38
73
80

```
SELECT FundNr
FROM Fundsache
WHERE FundNr IN (3, 11, 31, 38, 39, 73, 80)
  AND (Kategorie = 'Sonstiges' OR Farbe = 'schwarz')
  AND Wert < 10;
```

FundNr
31
38
80

Typische Fehler:

◆ P6 OR vor AND ausgewertet – dann fehlt in der ersten Zeile die 73 bzw. es werden beide Fälle gleich beantwortet.

4 ★★☆ PAPIER

Entwirf eine Abfrage, die von allen Fundsachen aus dem Stadtteil Lindenhof die Bezeichnung und das Funddatum ausgibt – die neuesten Funde zuerst.

LÖSUNG

```
SELECT Bezeichnung, Funddatum
```

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

```
FROM Fundsache
WHERE Stadtteil = 'Lindenhof'
ORDER BY Funddatum DESC;
```

Bezeichnung	Funddatum
Autoschlüssel	2026-08-24
Mütze	2026-08-11
Briefkastenschlüssel	2026-07-11
Messing-Kerzenhalter	2026-07-09
…	…

(12 Zeilen, gekürzt.) Ein Datum im Format 'JJJJ-MM-TT' sortiert sich wie eine Zahl: DESC = neueste zuerst.

Typische Fehler:

◆ P5 `WHERE Stadtteil = Lindenhof` ohne Hochkommata – SQL sucht dann eine Spalte namens Lindenhof.

5 ★★★ LAB

Gesucht sind alle Fundsachen mit einem Wert ab 100 € oder der Kategorie 'Schmuck', aber nicht aus dem Hafenviertel – mit Bezeichnung, Kategorie, Stadtteil und Wert, sortiert nach Stadtteil und innerhalb eines Stadtteils absteigend nach Wert. Entwirf die Abfrage auf Papier und teste sie in der Konsole (freie Ermittlung).

LÖSUNG

```
SELECT Bezeichnung, Kategorie, Stadtteil, Wert
FROM Fundsache
WHERE (Wert >= 100 OR Kategorie = 'Schmuck')
  AND Stadtteil != 'Hafenviertel'
ORDER BY Stadtteil, Wert DESC;
```

Bezeichnung	Kategorie	Stadtteil	Wert
Kopfhörer	Elektronik	Altstadt	111
Kompass-Anhänger	Schmuck	Altstadt	25
Armbanduhr	Schmuck	Deichkamp	100
Goldarmband	Schmuck	Mühlenfeld	320
Ladekabel	Elektronik	Mühlenfeld	100
Kopfhörer	Elektronik	Nordheide	128
E-Reader	Elektronik	Nordheide	127
Messing-Kompass	Wertsachen	Weserufer	450
Kamera	Wertsachen	Weserufer	390
Smartphone	Elektronik	Weserufer	132
Ladekabel	Elektronik	Weserufer	100
Armbanduhr	Schmuck	Weserufer	22

Auch richtig:

```
SELECT Bezeichnung, Kategorie, Stadtteil, Wert
FROM Fundsache
WHERE (Wert >= 100 OR Kategorie = 'Schmuck')
  AND NOT Stadtteil = 'Hafenviertel'
ORDER BY Stadtteil, Wert DESC;
```

Typische Fehler:

◆ P6 Ohne Klammern: `Wert >= 100 OR Kategorie = 'Schmuck' AND Stadtteil != 'Hafenviertel'` – dann erscheinen die Armbanduhr (149 €) und das Fernglas (180 €) aus dem Hafenviertel.

◆ P6 `Wert > 100` statt `>= 100` – Ladekabel (100 €) und Armbanduhr (100 €) fehlen.

ABI-ECKE Im Stil des Abiturs (Operator entwerfen, AFB II)

Gegeben ist die Tabelle Fundsache (siehe Beweisstück 1). **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Wert aller Fundsachen ausgibt, die im Stadtteil Altstadt gefunden wurden und einen Wert von mehr als 20 € haben. [2 BE]

LÖSUNG

```
SELECT Bezeichnung, Wert
FROM Fundsache
WHERE Stadtteil = 'Altstadt'
  AND Wert > 20;
```

Bezeichnung	Wert
Kopfhörer	111
Kompass-Anhänger	25
Handschuh	42
Geldbörse	73
Fahrradhelm	30
Schal	36

Bewertung: 1 BE SELECT/FROM mit den richtigen Spalten, 1 BE vollständige Bedingung (Text in Hochkommata, > statt >=). Der Ball und der Helm mit genau 20 € gehören nicht dazu.

Typische Fehler:

- P6 `Wert >= 20` – „mehr als" heißt >.
- P5 `Stadtteil = Altstadt` ohne Hochkommata.

SPUR IM LAB Ermittlung 1.1 „Der erste Auftrag"

Aufgaben: A1-E1-01 … A1-E1-08 (★ → ★★ → ★★★) · **Werkzeug:** Zeitlupe (WHERE-Schritt) bei Klammerfehlern

Erst **Ausführen**, dann **Prüfen**. Wer fertig ist: Cold Case A1-E1-CC „Die Nachtfalter-Liste" im Lab.

COLD CASE · OHNE PUNKTE Die Nachtfalter-Liste

Im Feld Finder stehen Namen wie 'D. Harjes' – manchmal auch NULL. Welche Bedingungen bräuchtest du, um Finder-Einträge zu finden, die gar keine Personennamen sind? Beschreibe erste Ideen – in DS 2 bekommst du das passende Werkzeug.

LÖSUNG

Ideen genügen, z. B.: „Finder beginnt mit einem Buchstaben, dann Punkt …", „Finder enthält einen Tiernamen", „Finder ist leer (NULL)". In DS 2 mit `LIKE` und `IS NULL`; im Lab führt die sortierte Finder-Liste (A1-E1-CC) zu 'N. Falter' – schnell gesprochen: *Nachtfalter*.